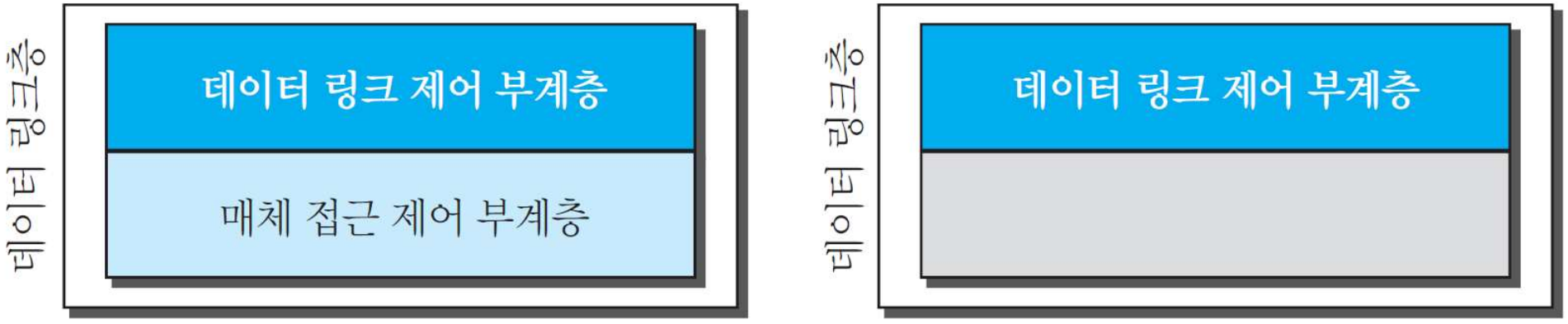
링크의 두 가지 유형은 무엇인가?

- **점-대-점 링크**에서 링크는 서로 연결된 두 개의 장치가 전용으로 사용
- **브로드캐스트 링크**에서 링크는 여러 개의 장치 쌍 사이에서 공유

두 개의 부계층은 각각 무엇인가?

- **데이터 링크 제어(Data Link Control: DLC)** : 점-대-점과 브로드캐스트 링크에 연관된 공통 사항을 다룸

- **매체 접근 제어(Media Access Control: MAC)**: 브로드캐스트와 관련된 특별한 사항을 다룸



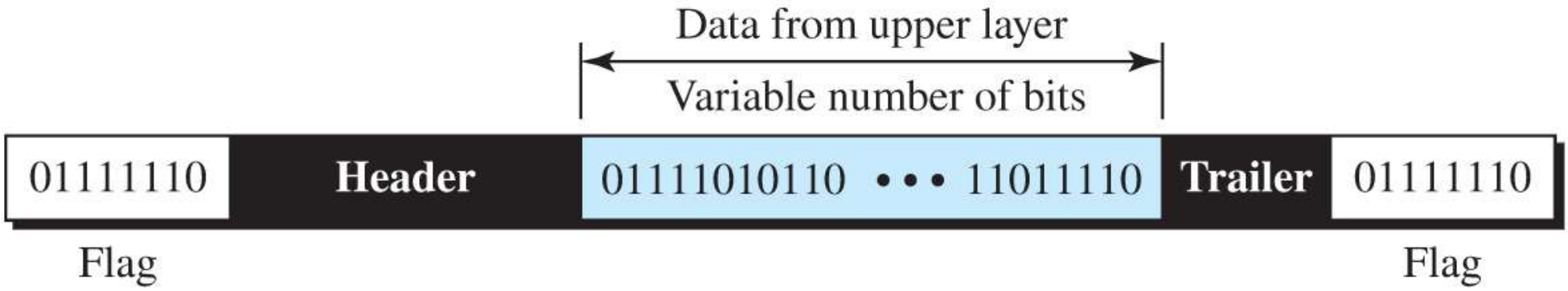
a. 브로드캐스트 링크의 데이터 링크층

b. 점-대-점 링크의 데이터 링크층

3.2.1 프레임 짜기

■ 비트 중심 프로토콜

- 플래그는 “01111110” 비트 패턴 사용
- 플래그와 같은 비트열이 데이터에 나타날 수 있다. → 오류 발생



■ 이러한 오류를 발생시키지 않기 위한 기술은?

■ 비트 채우기와 빼기

3.2.1 프레임 짜기

- 비트 채우기와 빼기
- 보낼 데이터
  - 00110111110111111110001111110011111100
- 송신 데이터
  - 00110111110111111**0**1100011111**0**0011111**0**100

선형 블록 코드

- 선형 블록 코드(Linear block code): 두 유효한 코드워드에 대해 XOR 연산을 하면 다른 유효한 코드워드를 생성하는 코드

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
00	000	10	101
01	011	11	110

- 예제 3.5 : 표 3.1에 있는 코드는 임의의 코드워드를 다른 코드워드와 XOR 연산을 하면 다른 유효 코드워드가 나오기 때문에 선형 블록 코드이다. 예를 들면, 두 번째 코드워드와 세 번째 코드워드를 XOR하면 네 번째 코드워드가 나온다.

순환 코드

■ 순환 코드(cyclic code)

1) 특별한 성질이 있는 선형 블록 코드

2) 코드워드를 순환시켜 다른 코드워드를 얻음

3) 예를 들어, 1011000이 코드워드이면 1개의 비트를 왼쪽으로 이동시켜 얻는 코드워드 0110001도 코드워드

$$b_1 = a_0 \quad b_2 = a_1 \quad b_3 = a_2 \quad b_4 = a_3 \quad b_5 = a_4 \quad b_6 = a_5 \quad b_0 = a_6$$

4) 맨 오른쪽 등식에서는 첫 번째 워드의 마지막 비트가 두 번째 워드의 첫 번째 비트가 됨

순환 중복 검사

■ 표 3.3: CRC 코드 C(7,4)

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
0000	**0000000**	1000	**1000101**
0001	**0001011**	1001	**1001110**
0010	**0010110**	1010	**1010011**
0011	**0011101**	1011	**1011000**
0100	**0100111**	1100	**1100010**
0101	**0101100**	1101	**1101001**
0110	**0110001**	1110	**1110100**
0111	**0111010**	1111	**1111111**

■ 이 코드의 최소 해밍거리는 얼마인가?

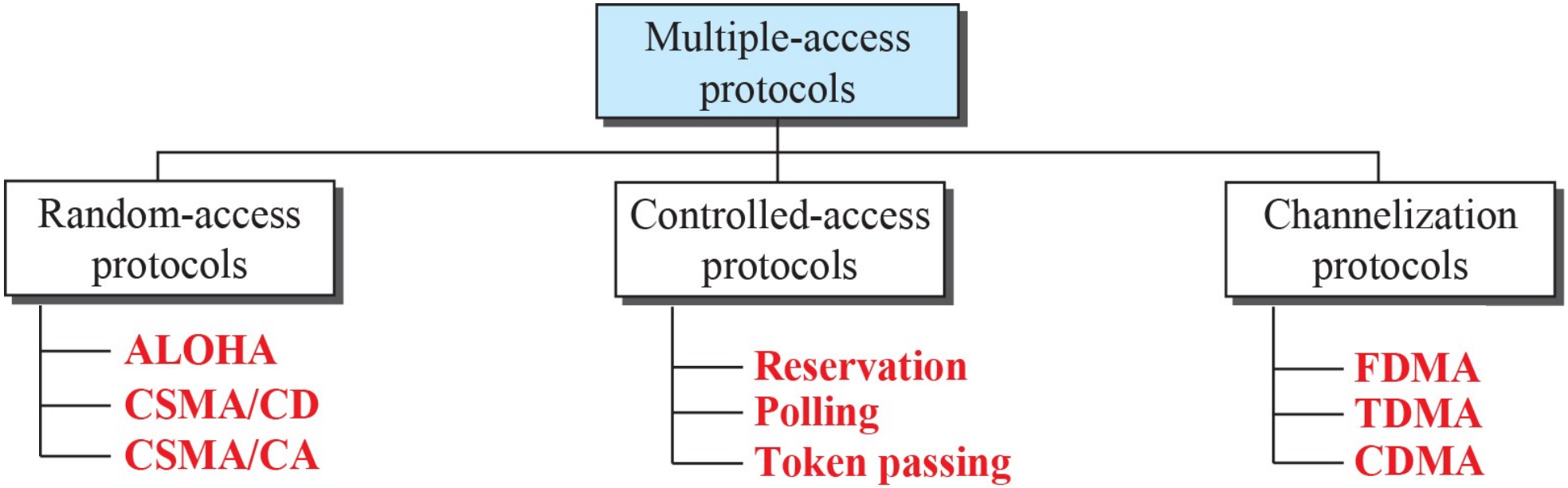
■ 이 코드는 몇 비트의 폭주 오류를 모두 찾아 낼 수 있는가?

■ 최소 해밍거리 = 3. 2비트 오류

3.3: 매체 접근 프로토콜

- 다중 접근(Multiple Access): 노드나 지국이 다중점 또는 브로드캐스트 링크라는 공유 링크를 사용할 때 링크에 접근하는 것을 조율하기 위한 다중 접근 프로토콜이 필요

- 그림 3.23: 다중 접근 프로토콜의 분류



ALOHA

- 예제 3.8: 무선 ALOHA 네트워크에 연결된 지국들은 최대 서로 600 km 떨어져 있다. 신호가 3×10^8 m/s의 속도로 전파한다면 $T_p = (600 \times 10^3) / (3 \times 10^8) = 2$ ms이다. $K = 2$인 경우에는 범위는 {0, 1, 2, 3}이다. 이는 T_B는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 2, 4 또는 6ms 중 하나가 된다는 것을 의미한다.
- $K = 3$인 경우 최대로 기다리는 시간은 얼마인가?
- $K = 3$인 경우 범위는 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}이다. 이는 T_B는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 2, 4 . . . 14ms 중 하나이므로 최대값은 14ms이다.

ALOHA

- 예제 3.8: 무선 ALOHA 네트워크에 연결된 지국들은 최대 서로 300 km 떨어져 있다.
- K = 4인 경우 최대로 기다리는 시간은 얼마인가?
- K = 4인 경우 범위는 {0, 1, 2, 3, . . . 15}이다. 이는 T_B는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 1, 2 . . . 15ms 중 하나이므로 최대값은 15ms이다.

반송파 감지 다중 접근

■ **반송파 감지 다중 접근(CSMA, Carrier Sense Multiple Access)**

1) 충돌의 기회를 최소화함으로서 성능을 높이기 위하여 CSMA 방법이 개발
2) 각 지국은 전송 전 매체의 상태를 점검
3) “전송 이전에 감지” 또는 “말하기 이전에 듣기” 원칙에 기반
4) 충돌 가능성을 줄일 수는 있지만 제거는 할 수 없음
5) 전파 지연 때문에 충돌 가능성은 존재

반송파 감지 다중 접근

■ 지속 방식

1) 1-지속 방식(1-persistent method)

- 지국의 회선이 휴지 상태인 것을 감지하게 되면 즉각 프레임을 전송(확률 1을 가지고)

2) 비지속 방식(nonpersistent method)

- 전송할 프레임이 있는 지국이 회선을 감지
- 회선이 휴지 상태에 있으면 즉각 프레임을 보냄
- 회선이 휴지 상태에 있지 않으면 임의 시간을 대기하고 있다가 다시 회선을 감지

3) *p*-지속 방식(*p*-persistent method)

- 회선이 휴지 상태에 있으면 확률 *p*를 가지고 프레임을 전송
- 확률 q=1-*p*를 가지고 지국은 다음 슬롯 시작까지 기다리다가 회선을 다시 감지

CSMA/CD

■ 충돌 검출 반송파 감지 다중 접근(CSMA/CD; Carrier sense multiple access with collision detection)

1) 충돌을 처리하는 절차를 더함

2) 충돌 발생시 재전송을 요구

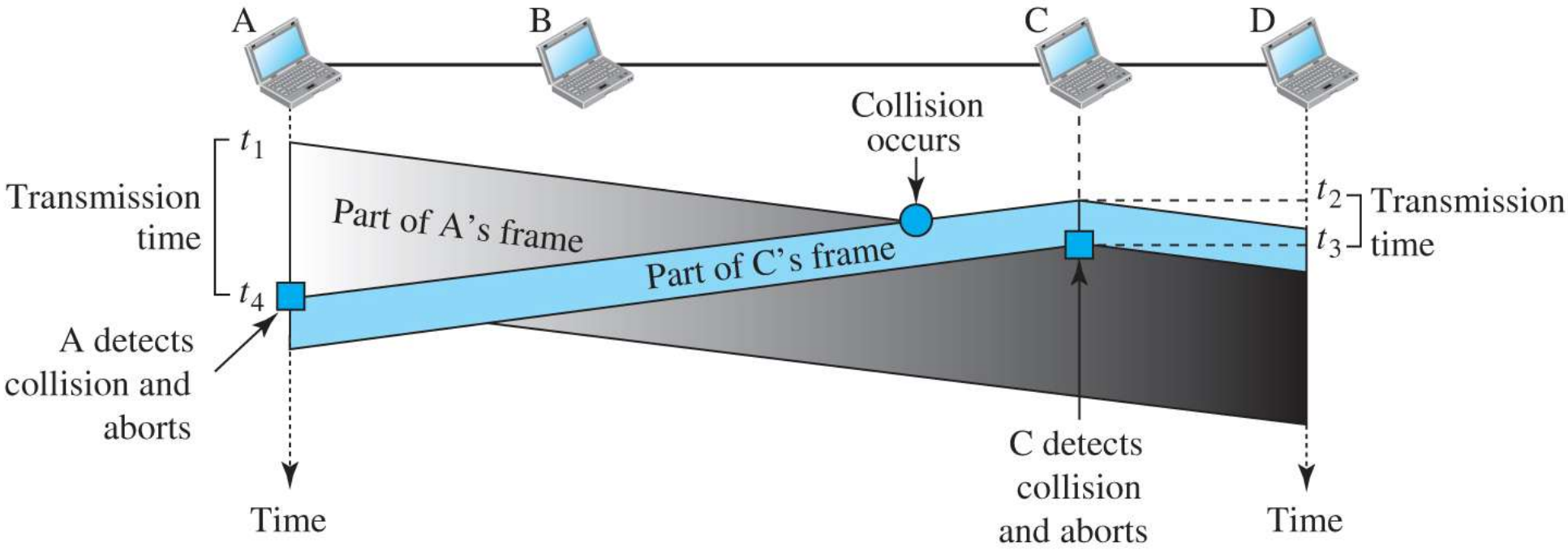
3) 두 번째 충돌을 줄이기 위해 대기

4) 지속적인 백오프 방법에서 대기 시간

- 0 과 $2^N \times$ 최대 전송 시간 사이만큼 대기(N: 전송 시도 회수)

CSMA/CD

■ 그림 3.34: CSMA/CD에서의 충돌과 폐기



■ 최소 프레임 크기

1) CSMA/CD가 동작하기 위해서는 프레임의 크기에 제한을 둬야 함
2) 프레임 전송 시간(frame transmission time) T_{fr}은 최소한 최대 전파 시간(maximum propagation time), T_p의 2배가 되어야 함

CSMA/CD

- 예제 3.12: 어느 CSMA/CD를 사용하는 네트워크의 대역폭이 10 Mbps 이다. 최대 전파 시간(장치에서 지연 시간을 포함하되 충돌을 알리는 데 걸리는 시간을 무시)은 25.6 μs0이다. 최소 프레임의 크기는?

- 해답: 최소 프레임 전송 시간은 $T_{fr} = 2 \times T_p = 51.2\,\mu s$. 이는 최악의 경우에는 지국이 전송하면서 충돌 여부를 확인하기 위해서는 최소 51.2 μs 동안 기다려야 한다는 것을 의미한다. 프레임의 최소 크기는 10 Mbps $\times$ 51.2 μs = 512비트, 즉 64바이트이다. 이는 뒤의 장에서 보겠지만 실제로 표준 이더넷 프레임의 최소 크기이다.

CSMA/CD

- 예제 3.12: 어느 CSMA/CD를 사용하는 네트워크의 대역폭이 100 Mbps 이다. 프레임의 최소 크기는 64바이트이다. 이 네트워크의 최대 길이는 얼마인가?
- 해답: 프레임 전송 시간 T_{fr}은 최소한 최대 전파 시간 T_p의 2배가 되어야 하므로 $T_{fr} \geq 2T_p$
- T_{fr} = 프레임 크기(bits)/전송률(bps)
  = 64x8/100M = 51.2 μs
- T_p = 네트워크 길이(m)/전파속도(m/s) = L/2x10^8
- 512/100M $\geq$ 2xL/2x10^8
- 512m $\geq$ L